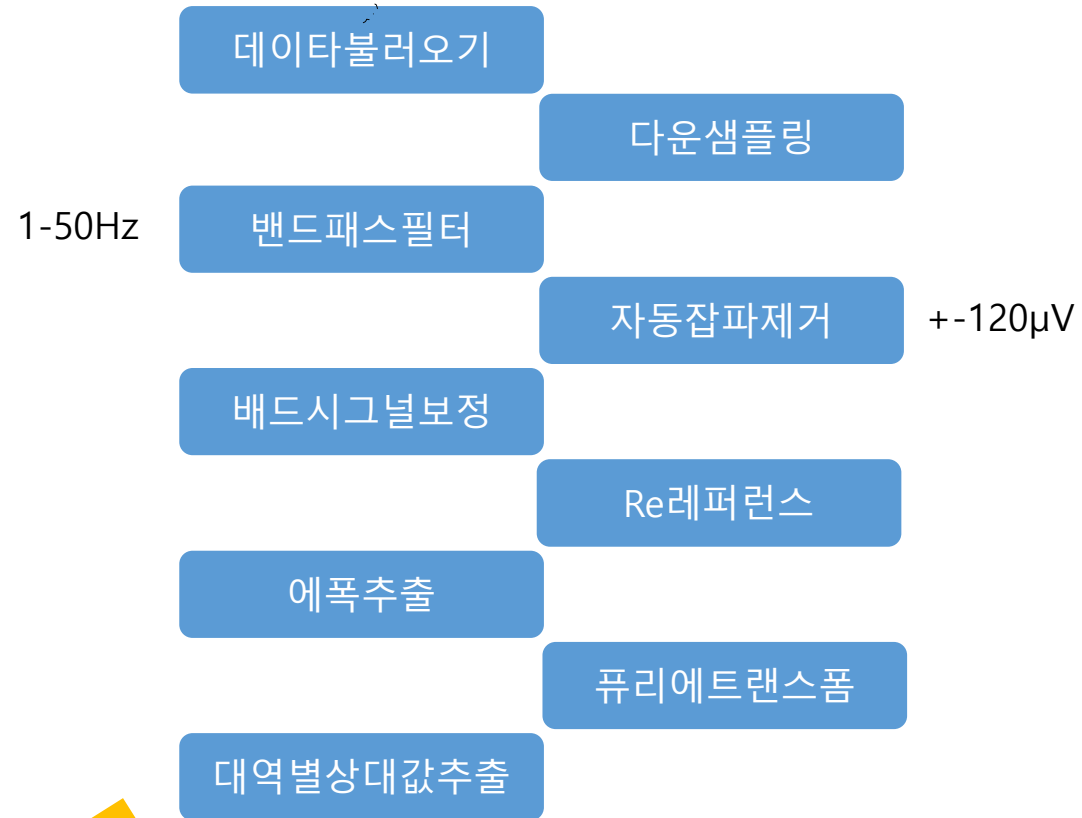


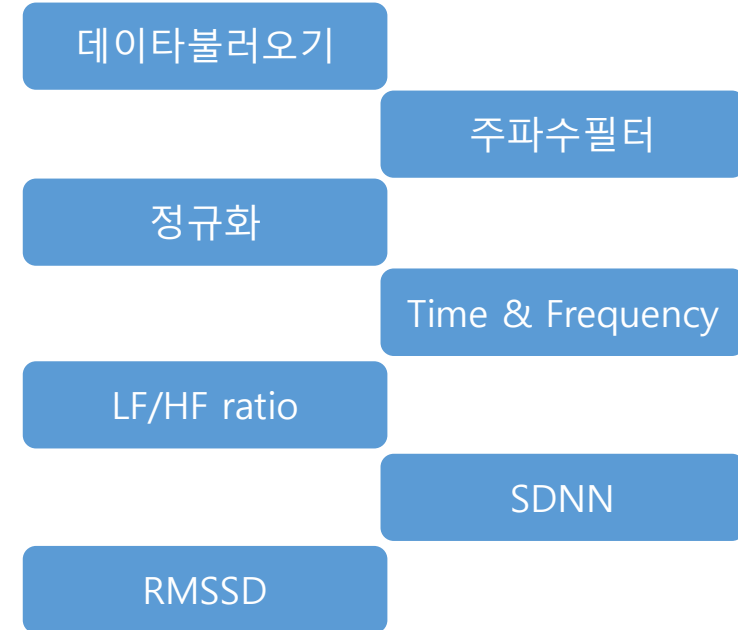
알고리즘	내용	배경
Theta/Alpha ratio	호흡이나 수행을 통한 안정은 Alpha 의 증가를 유도함	명상의 개념에서 안정과 집중은 통합되어 있는 것으로 사료됨
	깊은 안정(명상)상태에서는 Theta > Alpha 가 나타남	명상 알고리즘-뇌파의 변화는 개인내의 주파수들의 상대적 변화(relative power)를 기준으로 하며 사람간에 차이는 고려하지 않음
Beta-Gamma	깊은 안정상태 Theta의 상대적 증가가 나타나면서 집중-명상수행이 좋은 사람의 경우 Low beta, High beta, and Gamma 의 증가가 뚜렷하게 나타남	
	반면, 그렇지 않은 경우에도 Low beta and High beta 의 증가를 보임	
	베이스라인에서는 High beta > Low beta > Gamma 의 순서로 뇌파의 변화가 나타나며	
	집중(잔상)수행중에는 Gamma > Low beta 의 변화가 나타남	
	잔상-명상수행력이 좋은 경우 Gamma > High beta > Low beta 의 변화가 나타남	
Gamma/Theta slope	명상기반 안정화기법시 기울기가 커짐 주의집중 기법시 Gamma 가 증가하면서 기울기가 작아짐	
	반면, Theta 의 변화는 Gamma의 변화보다 작게 나타남	

EEG 전처리



Delta: 1-4 Hz
Theta: 4-8 Hz
Alpha: 8-12Hz
Low Beta: 13-18Hz
High Beta: 18-30Hz
Gamma: 30 -50Hz

HRV 전처리



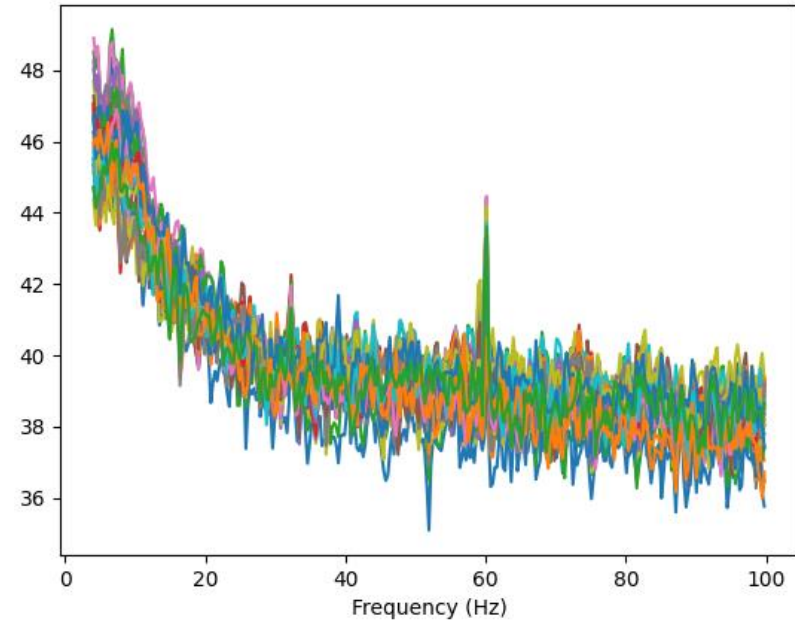
Power Spectrum

$$PS[m] = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-\frac{j2\pi mn}{N}}$$

파워구하기 (MNE for Python)

```
tmin, tmax = 0, 180 # use 180s of data  
fmin, fmax = 1, 50 # look at frequencies between 1 and 50Hz  
n_fft = 4096 # the FFT size (n_fft). Ideally a power of 2
```

```
stc = compute_source_psd(  
    raw,  
    inverse_operator,  
    lambda2=1.0 / 9.0,  
    method="dSPM",  
    tmin=tmin,  
    tmax=tmax,  
    fmin=fmin,  
    fmax=fmax,  
    pick_ori="normal",  
    n_fft=n_fft,  
    dB=True,  
)
```



HRV (HRV for Python)

```
import heartpy as hp

data = hp.get_data('local path')

#filtered = hp.butter_lowpass_filter(data, cutoff=5, sample_rate=250.0, order=3)

#Normalization
enhanced = hp.enhance_peaks(data, iterations=1)

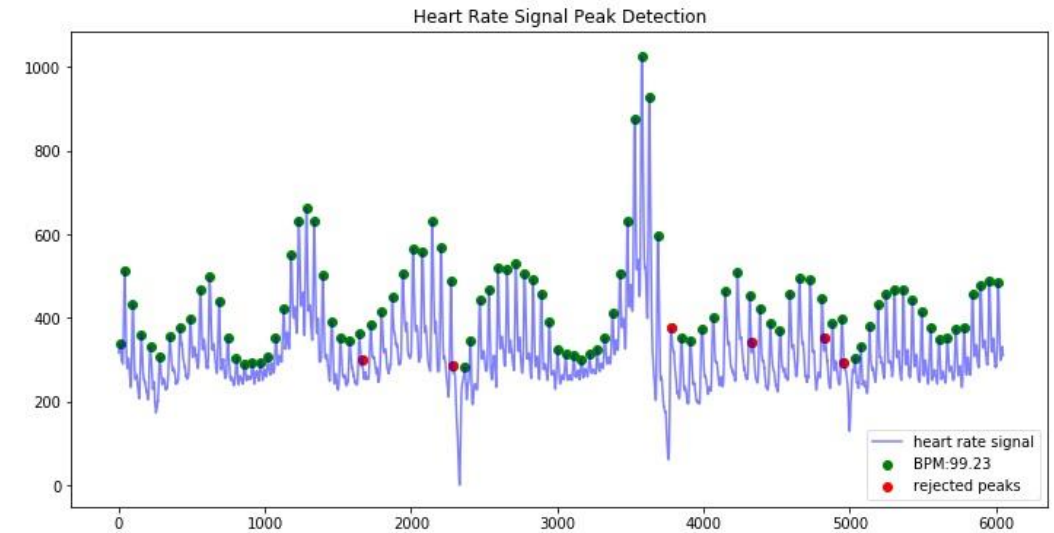
#run the analysis
wd, m = hp.process(enhanced, sample_rate = 250.0, calc_freq= True)

#call plotter
hp.plotter(wd, m)

#display measures computed
for measure in m.keys():
    print('%s: %f' %(measure, m[measure]))
```

Time domain

- beats per minute (BPM)
- interbeat interval (IBI)
- standard deviation of RR intervals (SDNN)
- standard deviation of successive differences (SDSD)
- root mean square of successive differences (RMSSD)
- proportion of successive differences above 20ms (pNN20)
- proportion of successive differences above 50ms (pNN50)
- median absolute deviation of RR intervals (MAD)



Frequency domain

- low-frequency, frequency spectrum between 0.05-0.15Hz (LF)
- high-frequency, frequency spectrum between 0.15-0.5Hz (HF)
- the ration high frequency / low frequency (HF/LF)

Time domain index

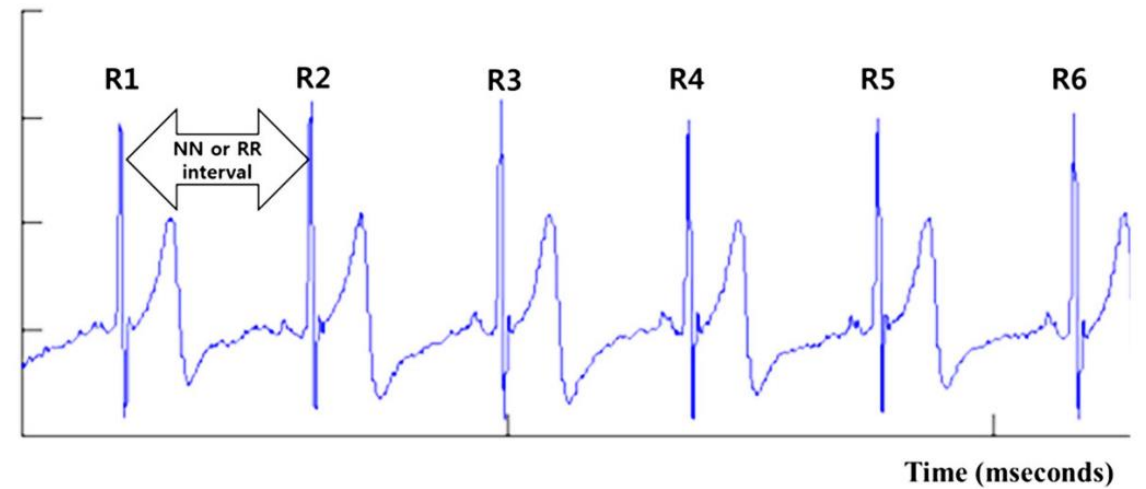
RR 간격의 표준편차

$$SDNN = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N (RR_j - \overline{RR})^2}$$

RR 간격의 평균제곱근

$$RMSSD = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N (RR_{j+1} - \overline{RR_j})^2}$$

RR 간격 예시



최종지표

T/A ratio, Low Beta, High Beta, Gamma, G/T slope SDNN, RMSSD, LF, HF,
LF/HF ratio ?????